

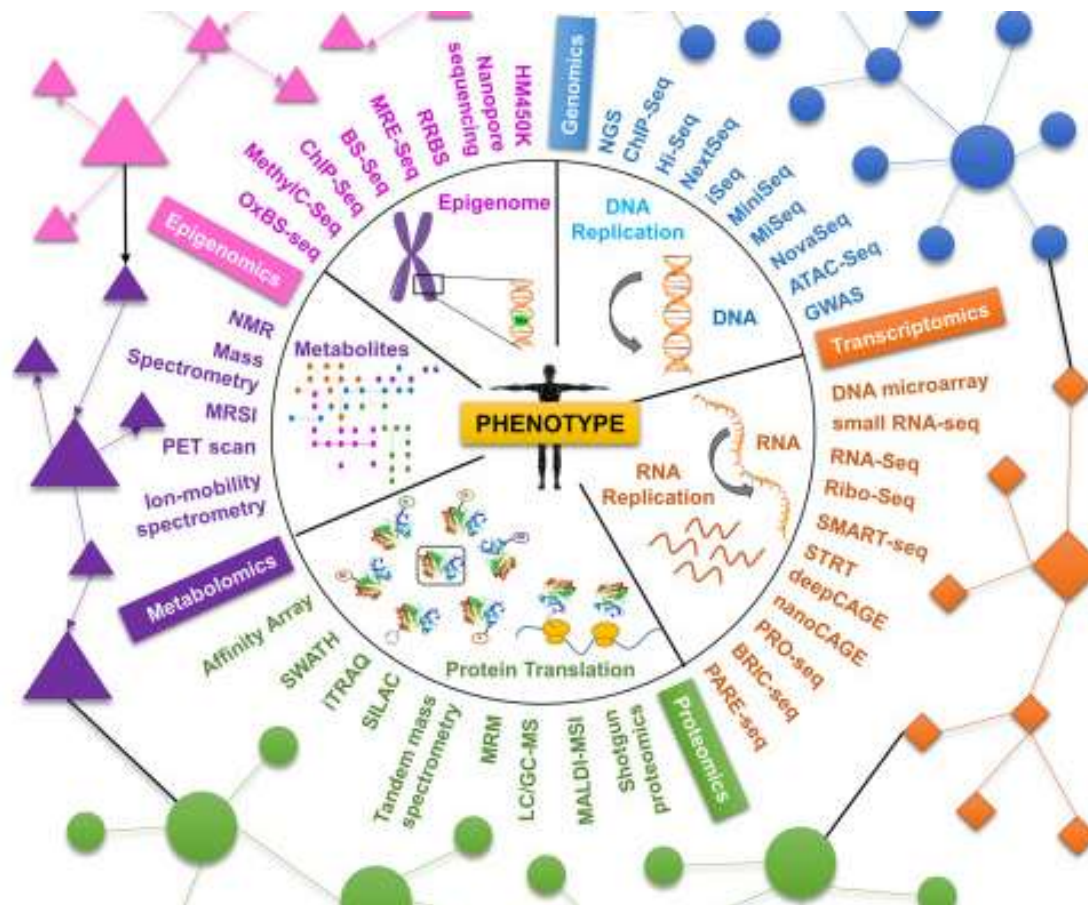
Ómicas

Filipa Vale

afvale@fc.ul.pt

Genética

2 Semestre 2025/2026



Genótipo e fenótipo: como se estuda?

Abordagem de gene/proteína
único (ou pequeno grupo)

- estuda a relação direta entre um gene/proteína e o fenótipo



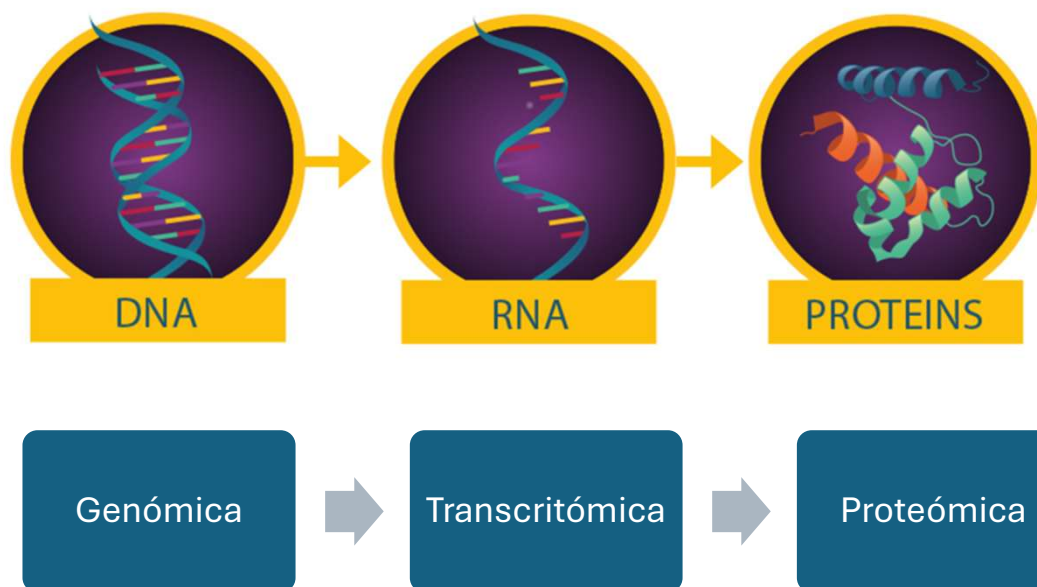
Incluir todos os genes

- estuda todos os genes, as suas interações e a influência do ambiente no fenótipo

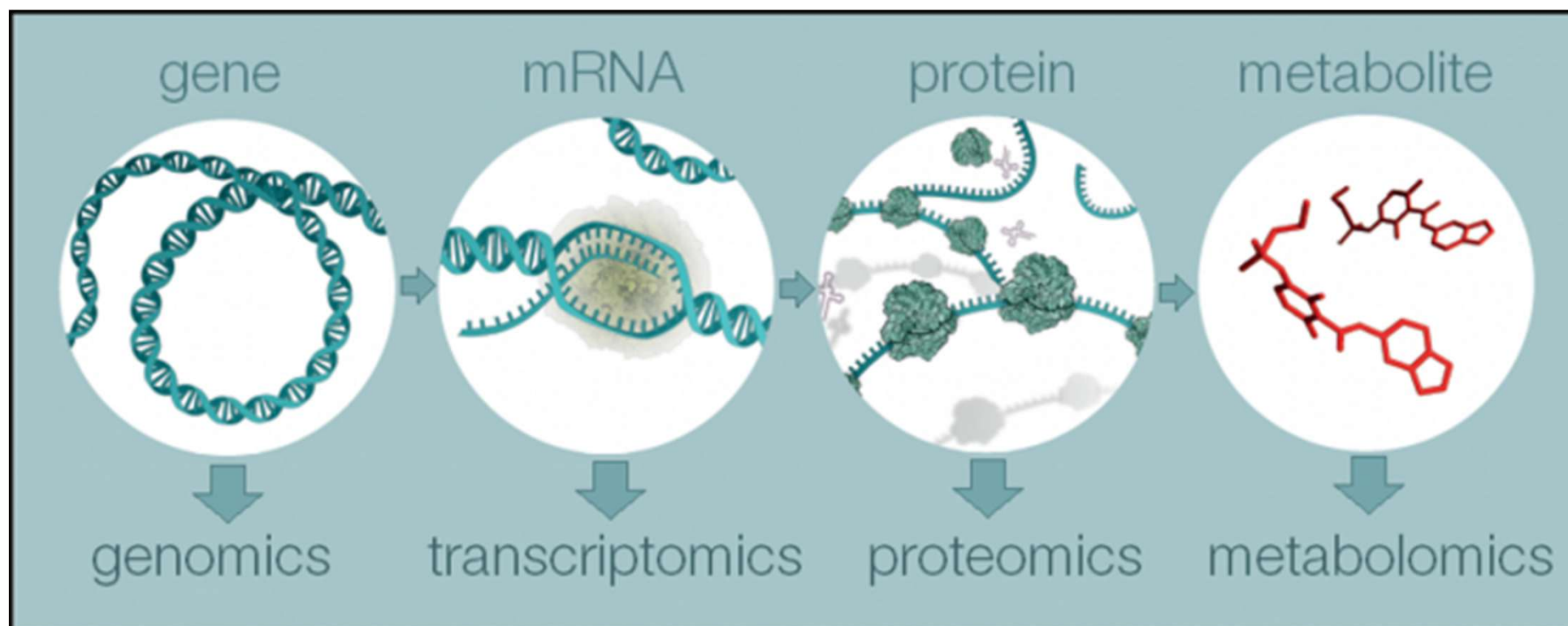
ómica

- estudar tudo de um determinado tipo de molécula presente num sistema vivo
- Sufixo -ómica

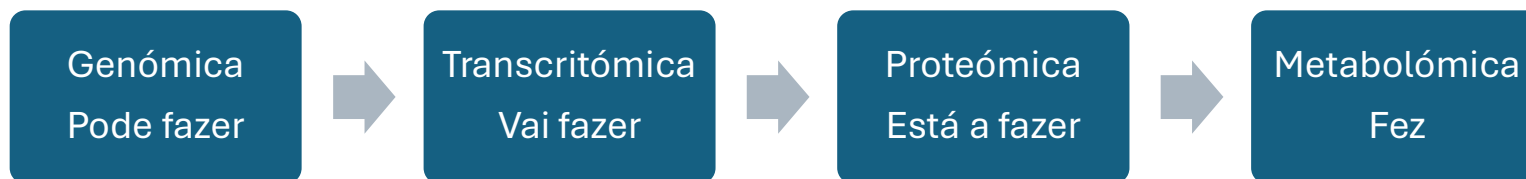
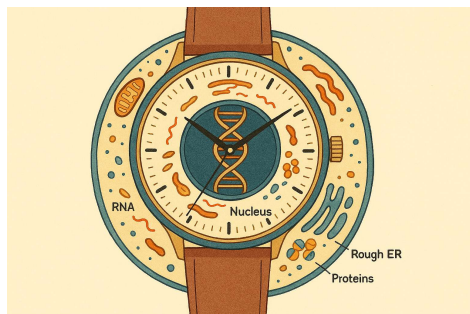
Dogma central da biologia e ómicas



As quatro grandes ómicas

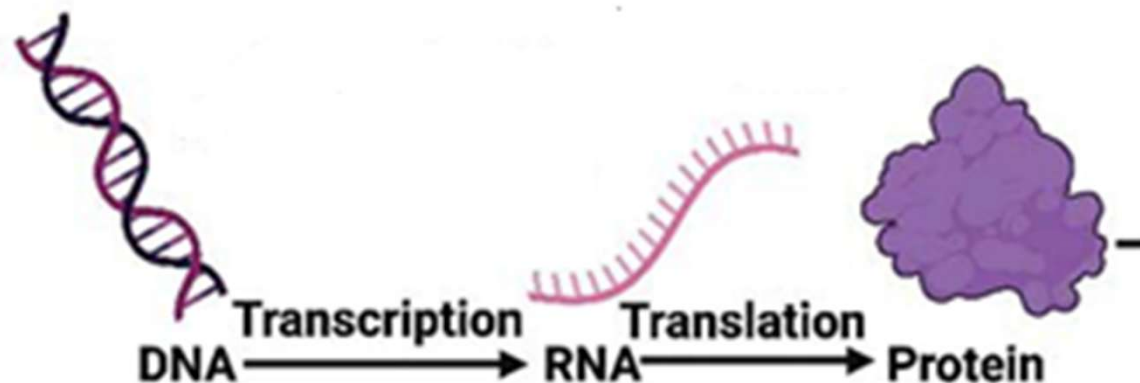
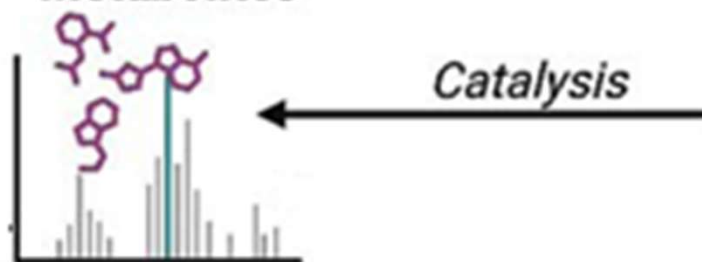


Célula e tempo



O que a célula fez

Metabolites



O que a célula pode fazer

O que a célula vai fazer

O que a célula está a fazer

Número de estudos (pubmed)

Genómica

- 2,109,244 results

Transcritómica

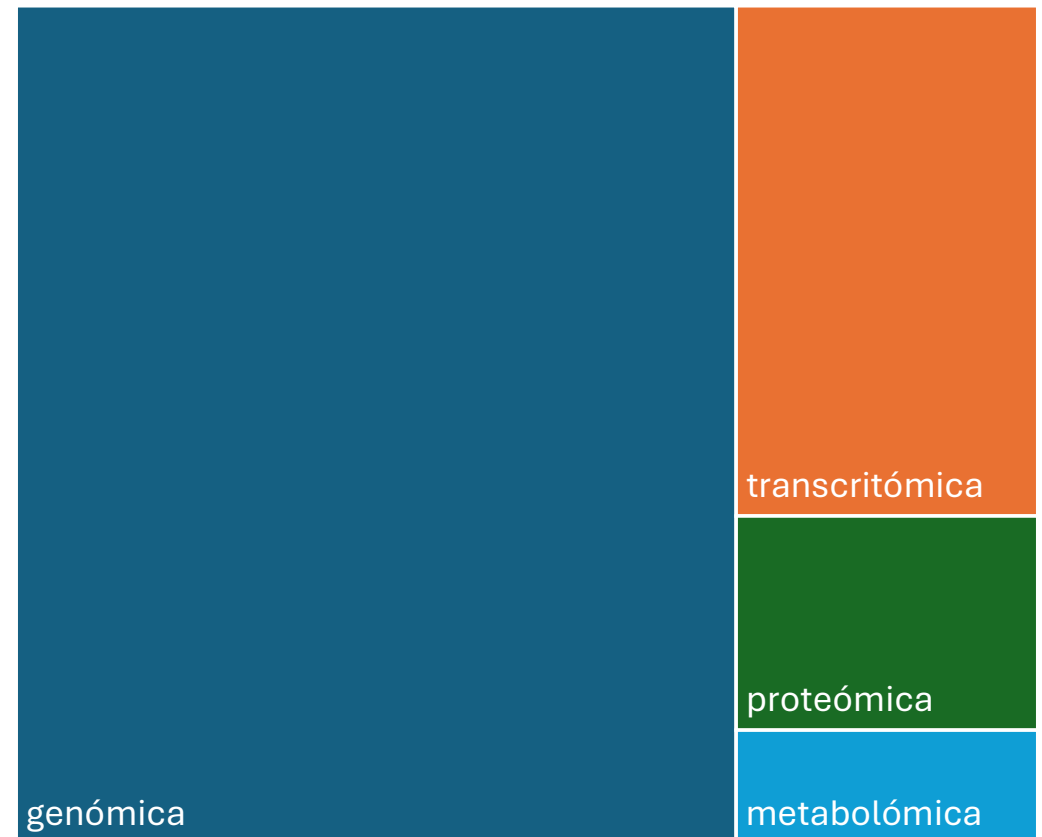
- 538,416 results

Proteómica

- 226,076 results

Metabolómica

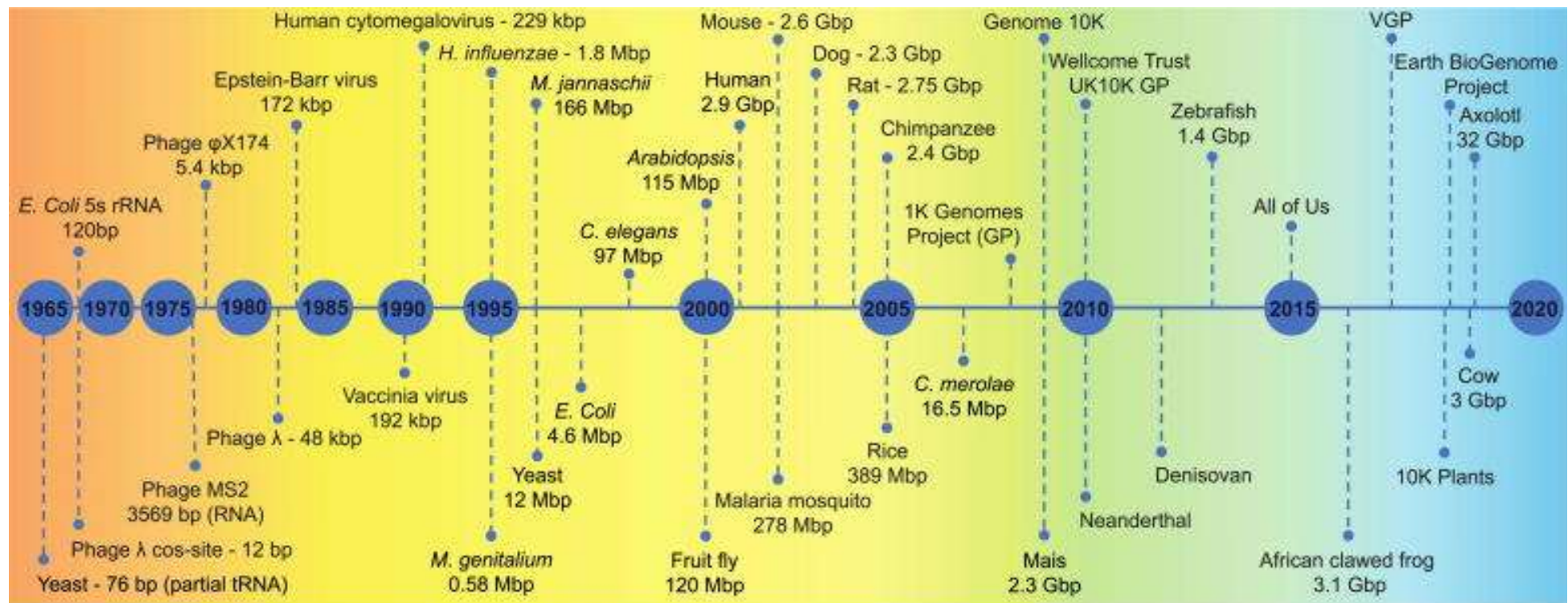
- 119,723 results



Genómica



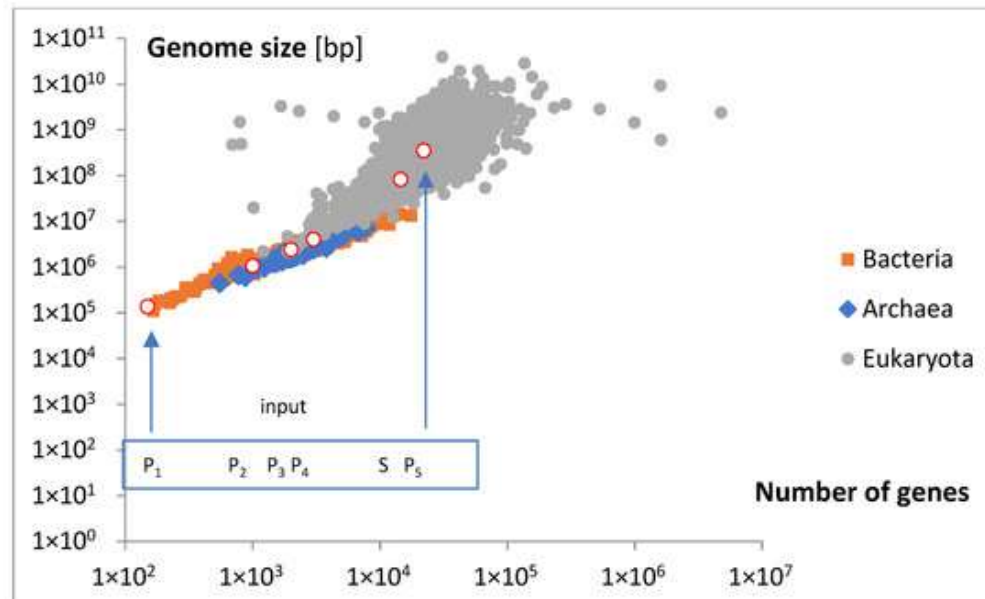
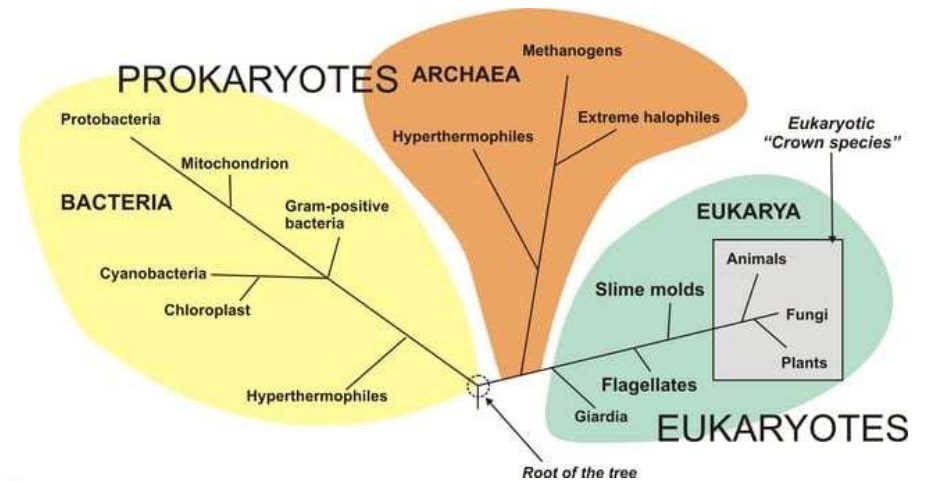
Marcos da sequenciação de genomas



Genoma (toda a informação genética de um organismo)

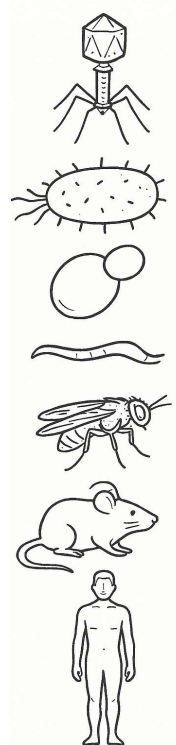
Característica	Procariotas	Eucariotas	Vírus
Topologia	Circular (maioria)	Linear (maioria)	Linear ou circular
Localização	Citoplasma (nucleoide)	Núcleo	Cápside (extracelular)
Empacotamento	Superenrolamento (proteínas)	Histonas (cromatina)	Proteínas cápside
Estrutura dos genes	Policistrónico (operação) (monocistrónico)	Monocistrónico (exão e intrão)	Variável
DNA não codificante	Pouco	Abundante	Pouco
Ploidia	Haploide (maioria)	Diploide (maioria) /Poliploide	NA

Número de genes



Tamanho e número de genes de alguns genomas

Tipo de organismo	Espécie	Tamanho do Genoma (Mb)	Número Previsto de Genes	Número de genes por Mb
Vírus	Fago Lambda	0.05	70	1458
Bactéria	<i>Escherichia coli</i>	4.6	4200	905
Levedura	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	12.1	5800	483
Nemátodo	<i>Caenorhabditis elegans</i>	100	19100	197
Mosca	<i>Drosophila melanogaster</i>	180	13600	117
Rato	<i>Mus musculus</i>	3200	21000	16
Humano	<i>Homo sapiens</i>	3200	21000	16



1 Mb = 1 000 000 pb

Principal tecnologia usada

Sequenciação

- Genómica
- Transcritómica

Espetrometria de massa

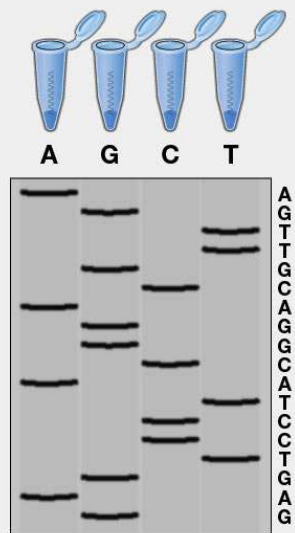
- Proteómica
- Metabolómica

DNA sequencing by synthesis

Polymerase-based DNA sequencing

Sanger DNA sequencing

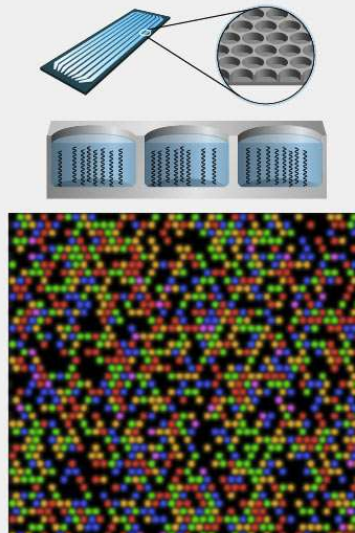
Sequence 500 - 700 DNA bases per reaction
16 reactions per gel



Sequence 10,000 DNA bases per gel

Massively parallel DNA sequencing

Sequence 100 - 5,000 DNA bases per reaction
10 thousand to 10 billion reactions per slide

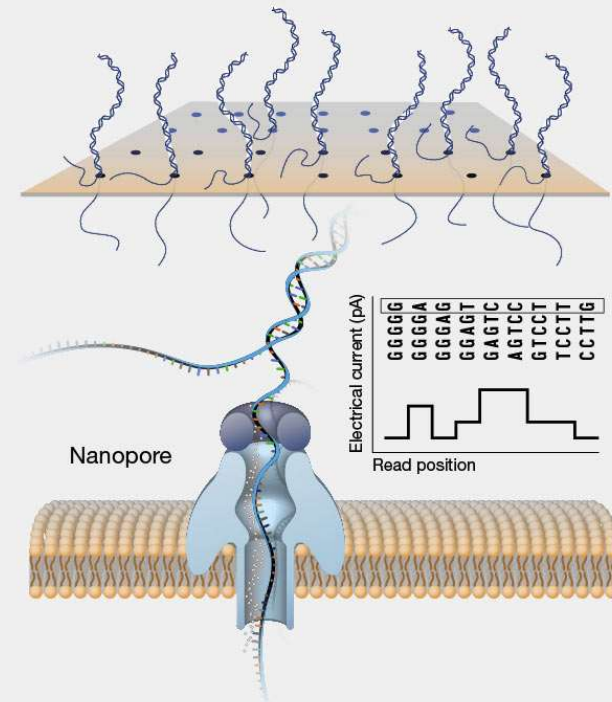


Sequence 2 trillion DNA bases per slide

Single molecule DNA sequencing

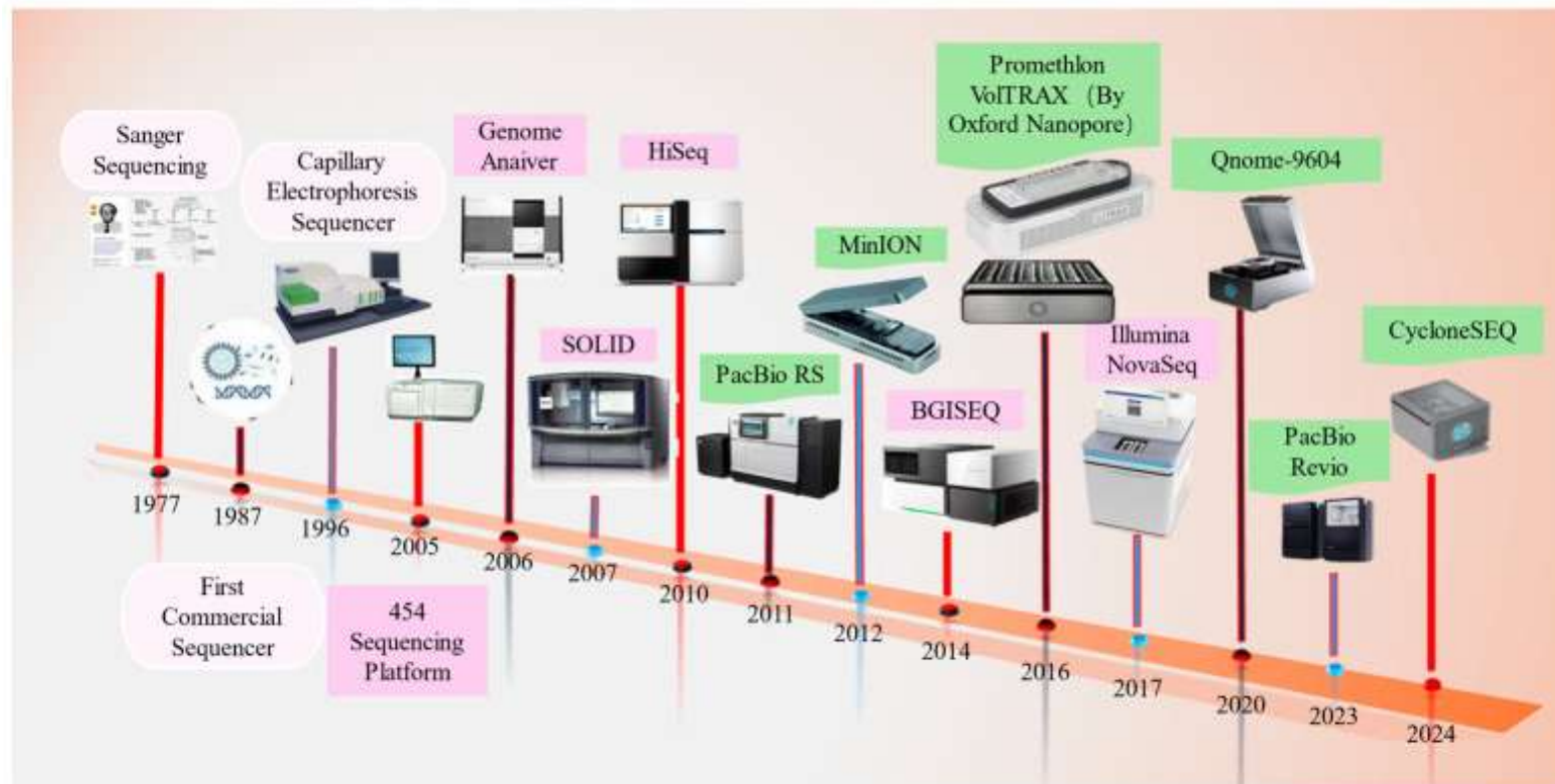
Nanopore DNA sequencing

Sequence 10 thousand to 4 million DNA bases per pore
40,000 - 250,000 pores per device



Sequence upwards of 200 billion DNA bases per device

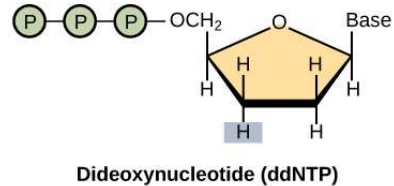
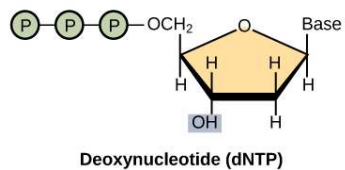
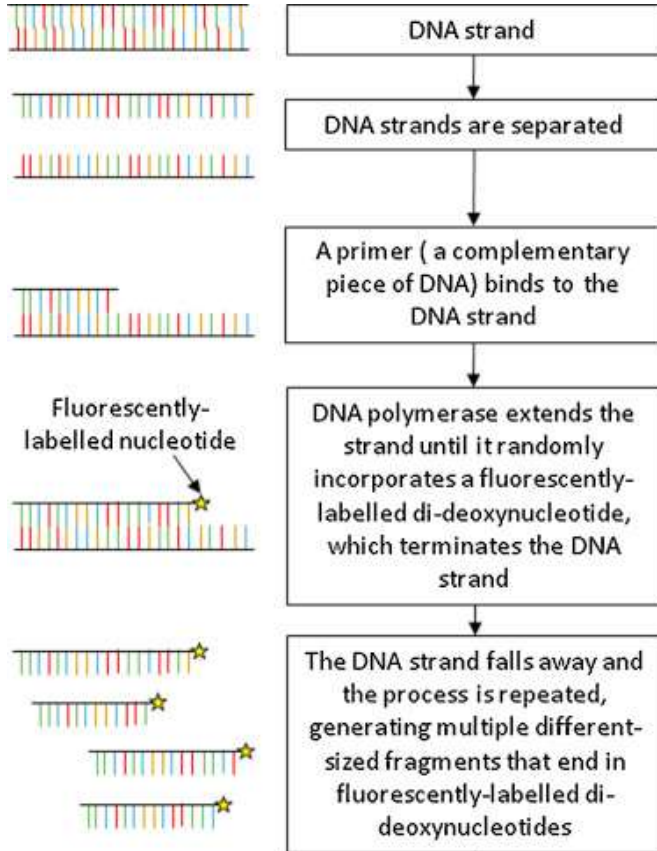
Evolução da tecnologia de sequenciação



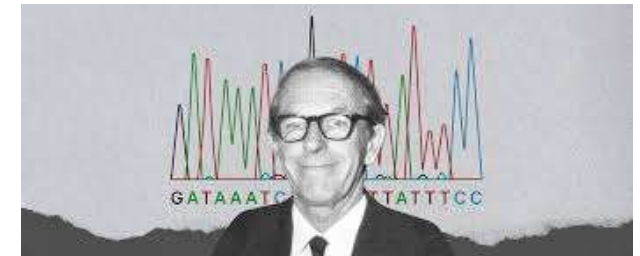
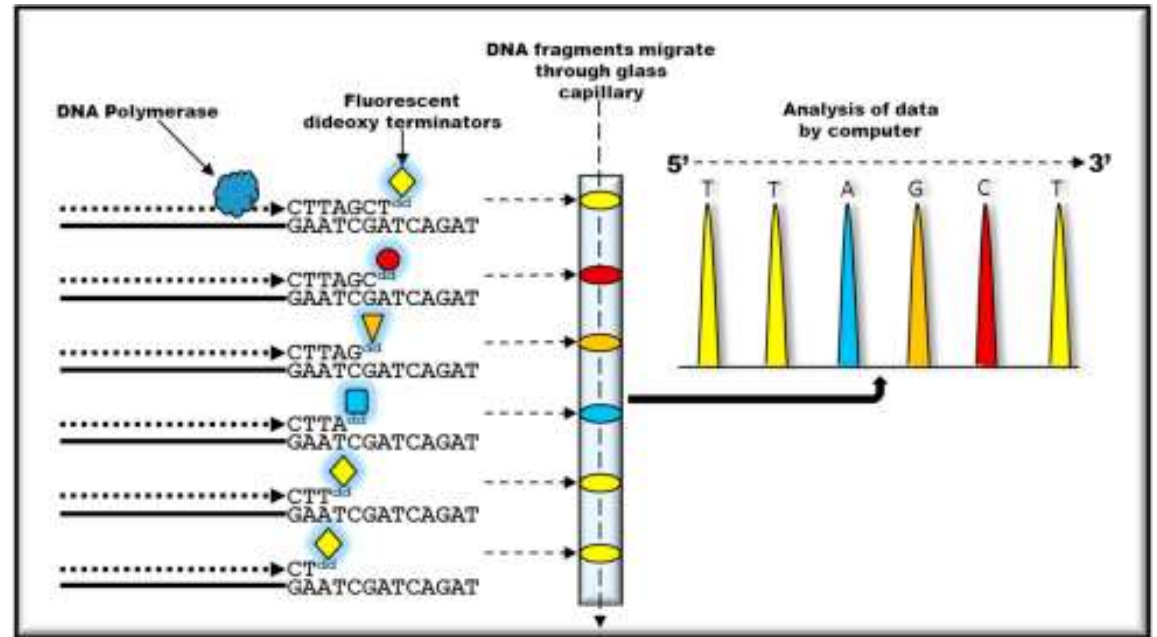
Criteria	Sanger	NGS	TGS
Read Length	500–1000 bp	100–600 bp	10^3–10^5 bp
Throughput	Low	High	Moderate (capable of longer reads)
Cost	High	Low (large-scale sequencing is more cost-effective)	High
Sequencing Accuracy	High (>99.99%)	High (around 99%)	High initial error rates, improving over time
Application Scenarios	Small fragment or single-gene analysis	Large-scale genome and transcriptome sequencing	Complex regions, epigenetic studies
Platforms	ABI 3700	Illumina, Ion Torrent	PacBio, Oxford Nanopore

NGS – next generation sequencing

TGS – third generation sequencing



Sequenciação Sanger: sequenciação por síntese



<https://www.youtube.com/watch?v=dVRB4CaLizc>

Next generation sequencing

Tecnologia de alto débito, massivamente paralela, que permite a sequenciação rápida e económica de DNA e RNA

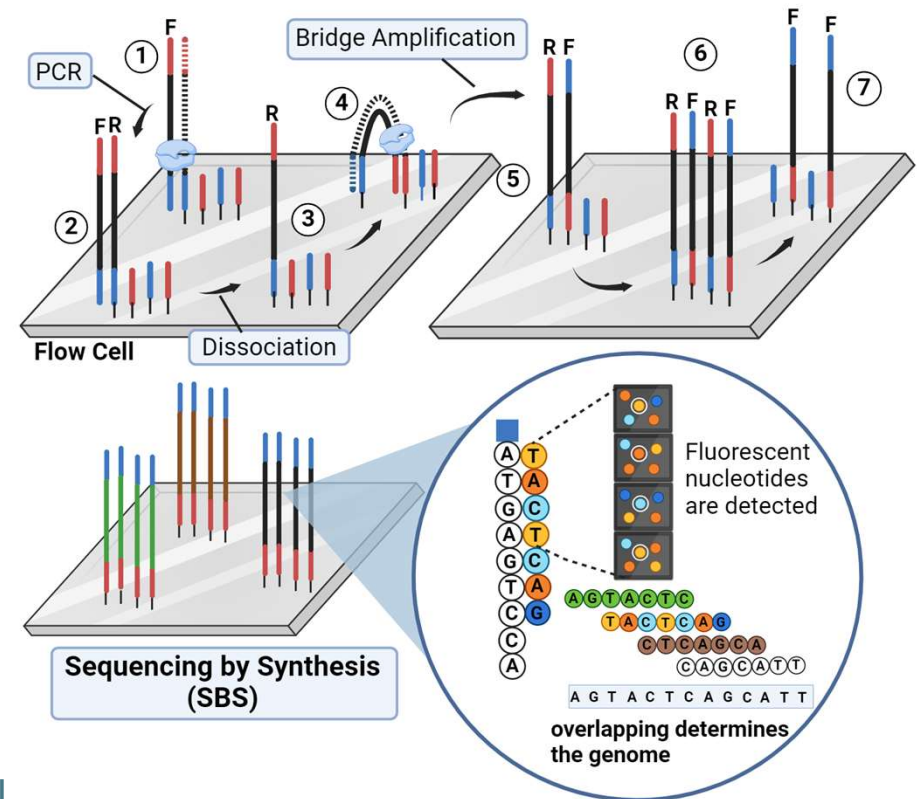
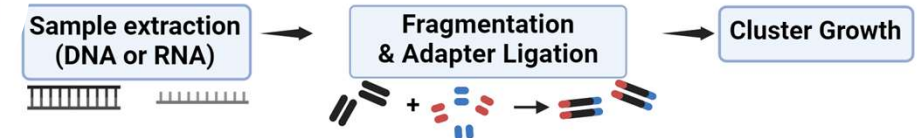
Sequencia simultaneamente milhões de pequenos fragmentos

Permite uma análise abrangente de genomas, transcritomas ou regiões-alvo

Passos-chave incluem a preparação de bibliotecas (fragmentação e ligação de adaptadores), amplificação, sequenciação por síntese e análise de bioinformática

sequenciação por síntese

Next-generation Sequencing (NGS)

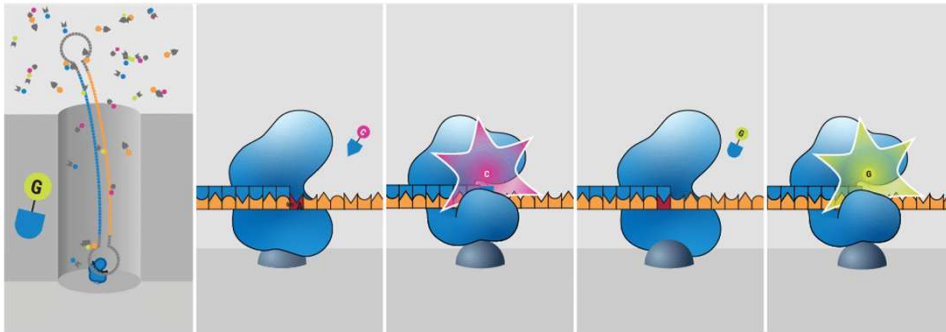


<https://www.youtube.com/watch?v=1xU1oNB46YI>

Terceira geração

PacBio

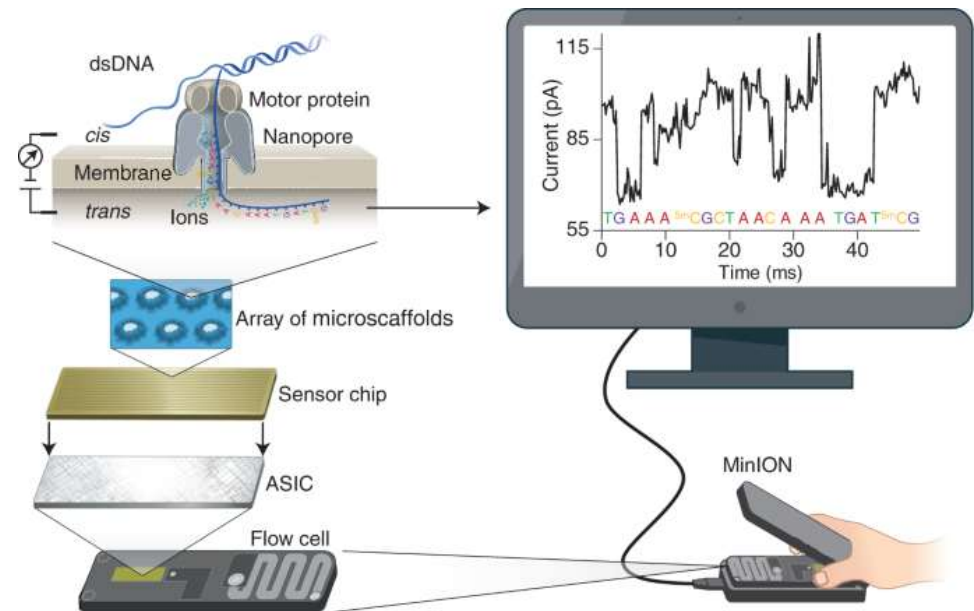
sequenciação
por síntese



<https://www.youtube.com/watch?v=7yYPHatccgw&t=4s>

Nanopore

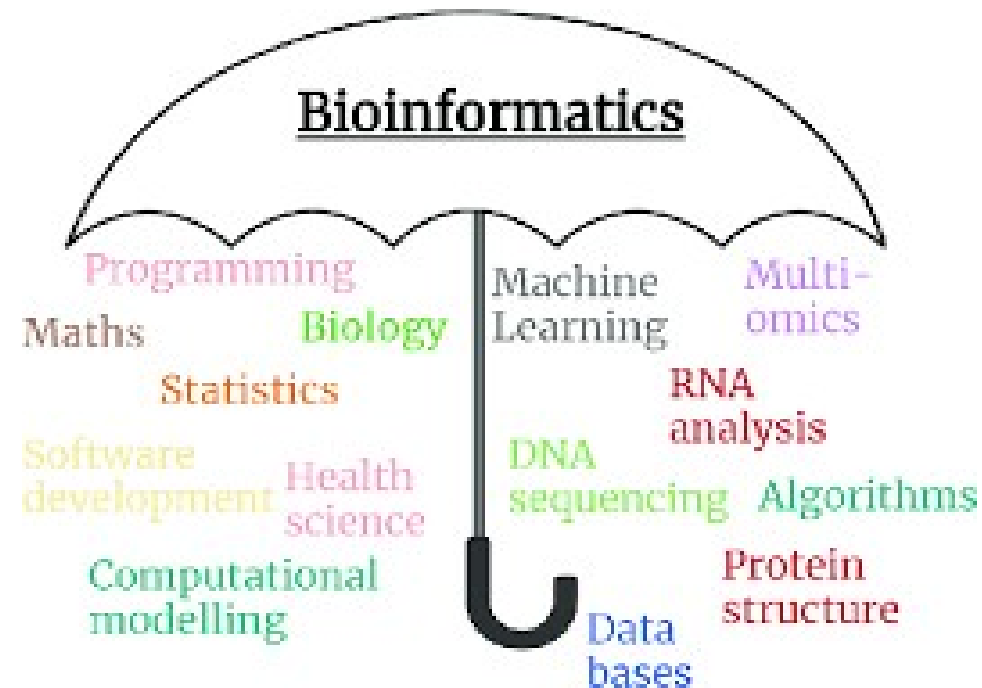
sequenciação
por deteção da
base presente



<https://www.youtube.com/watch?v=RcP85JHLmnl>

Genómica e bioinformática

- Big data
- Milhares de sequencias
- Algoritmos de análise de sequências
- Poder computacional
- Biologia U Informática U Estatística U Matemática



Aplicações genómicas

- Biologia
- Biotecnologia
- Indústria
- Medicina personalizada
- Agricultura
- ...

Biologia – genomas

- Genome assembly
- Identificação de genes, procura de padrões
- Estrutura secundária

Genómica
estrutural



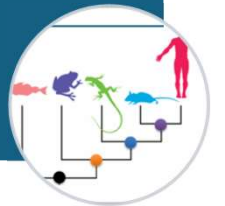
- Função dos genes
- Regulação da expressão génica

Genómica
funcional



- Comparação de sequências
- Relação evolutiva
- Análise de variantes

Genómica
comparativa

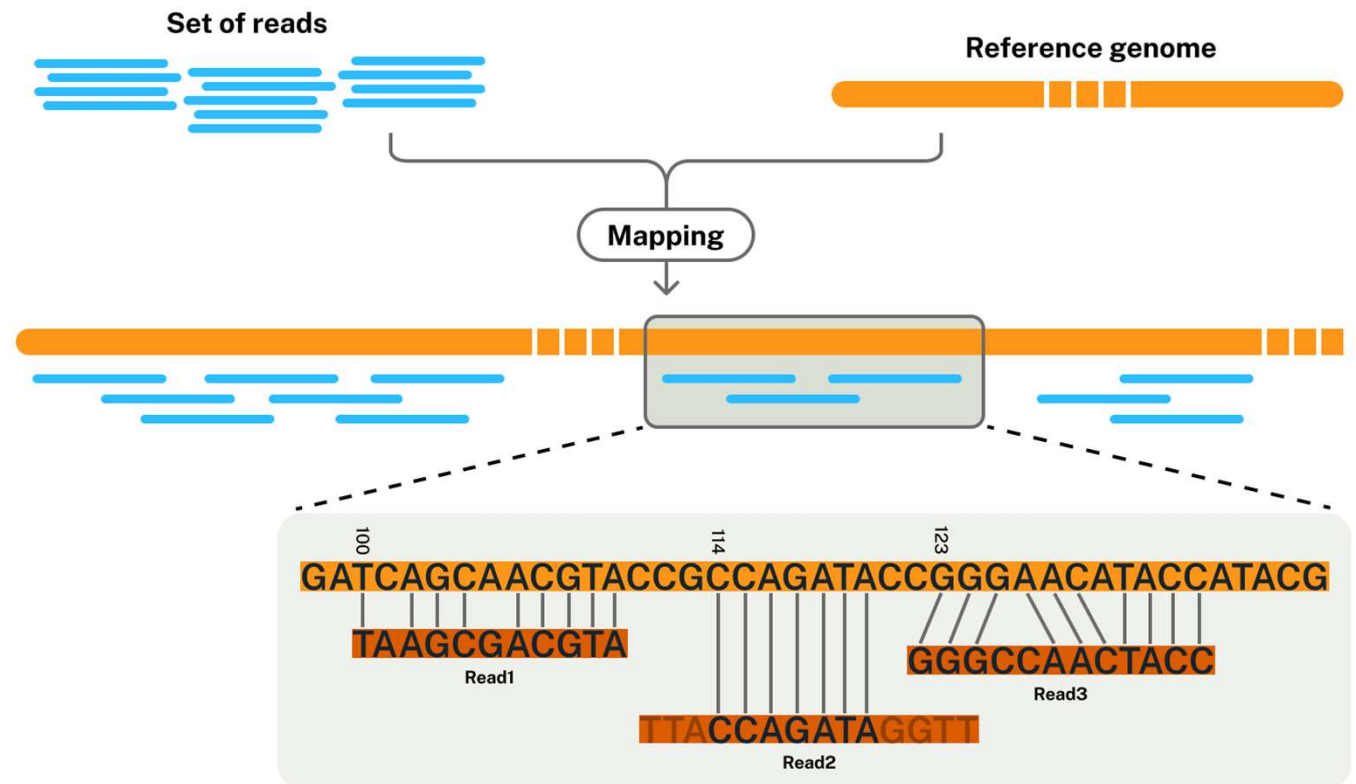


Alinhamento contra uma referência

identificar variações (SNPs/Indels)

analisar a cobertura

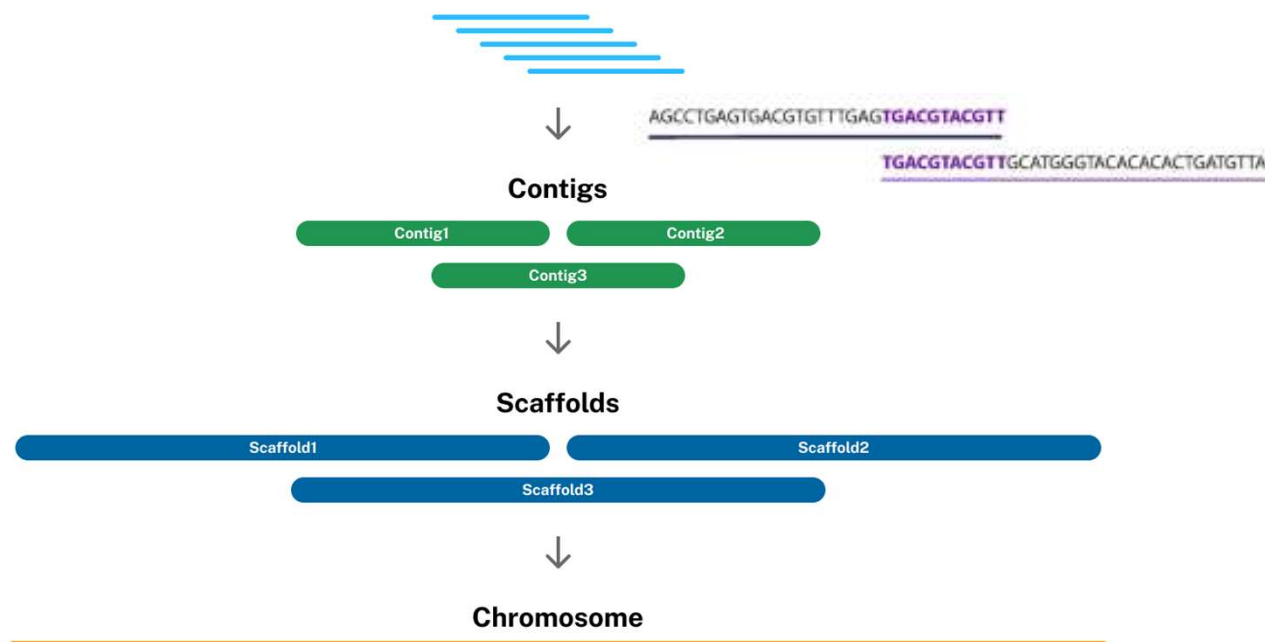
anotar novas montagens



Montar genoma de novo

reconstrução do genoma sem genoma de referência

Baseia-se em encontrar sobreposições entre reads para construir sequências contíguas mais longas (contigs)



Encontrar genes (anotação do genoma)

Ferramentas bioinformáticas

Genes que codificam proteínas

Genes de RNA (ex.: tRNA, rRNA)

Procura de “assinaturas de genes”

- região promotora
- codão de iniciação e de terminação
- ORFs (open reading frames)

Identificação da função

- experimental
- Computacional (procura de genes homólogos anotados)

Biotecnologia

- Identificação de genes com interesse biotecnológico
- Engenharia genética de microrganismos
- Desenvolvimento de novas ferramentas (ex.: CRISPR-Cas9)

Indústria

- Otimização de microrganismos para produção industrial (fermentação)
- Produção de biocombustíveis e bioplásticos
- Desenvolvimento de enzimas industriais mais eficientes
- Controlo de qualidade e deteção de contaminações microbianas

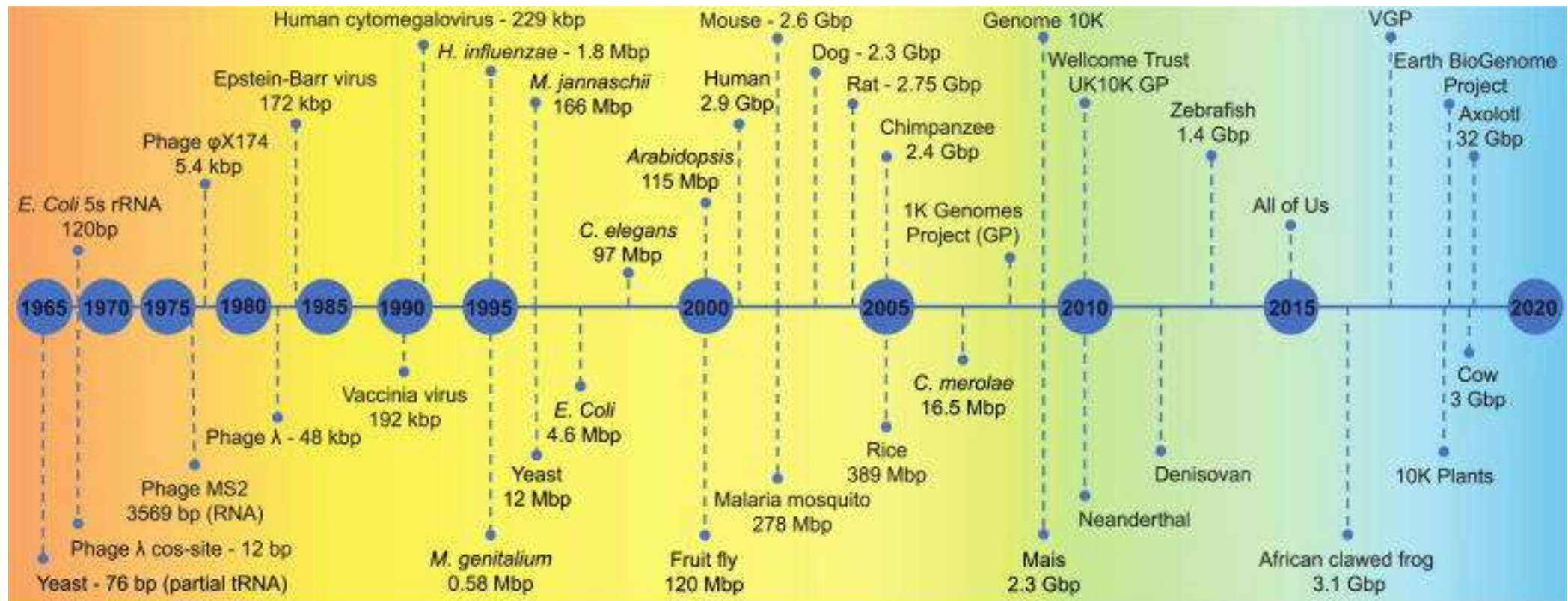
Medicina personalizada / saúde pública

- Ajuste de tratamentos ao perfil genético do doente
- Identificação de predisposição para doenças
- Escolha de fármacos mais eficazes (farmacogenómica)
- Diagnóstico precoce e medicina preventiva
- Vigilância genómica de patógenos e seguimento de pandemias

Agricultura

- Melhoramento genético de culturas (resistência a pragas, seca, etc.)
- Aumento da produtividade e valor nutricional
- Desenvolvimento de plantas transgénicas
- Seleção assistida por marcadores genéticos

Projetos de sequenciação de genomas



Light red: early sequencing methods, Yellow: Sanger-based shotgun sequencing, Green: NGS, Light blue: TGS.

Genoma humano

Início do projeto

1988: National Institutes of Health (NIH) e DOE iniciam coordenação do projeto do genoma humano

1990: início oficial do Projeto Genoma Humano (HGP)

Prazo inicial: 2005

Estratégia do HGP: Sequenciação “hierarchical shotgun”, clonagem → fragmentação → sequenciação Sanger, preciso, caro, lento

1998: progresso limitado (~50 Mb sequenciados)

Competição com o setor privado

Craig Venter (empresa Celera Genomics): sequenciação shotgun direta (WGS), mais rápida, menos precisa

Sucesso com genoma de *Drosophila melanogaster* acelera corrida

Corrida pelo genoma humano

2000: anúncio conjunto HGP + Celera (draft do genoma)

Qualidade inicial: HGP: ~90% do genoma (25% bem anotado)

Celera: menos preciso (shotgun direto)

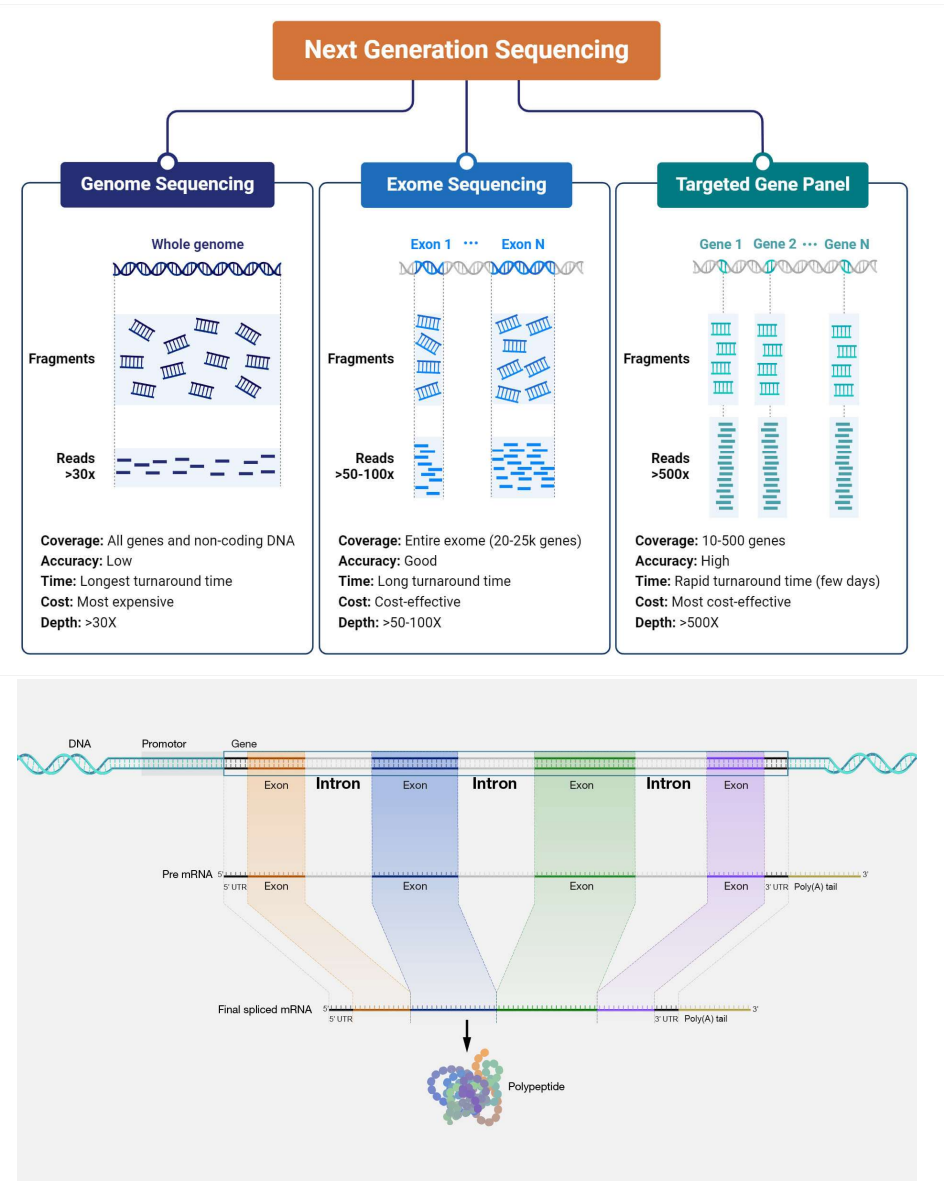
2001: HGP publica sequência

Celera publica montagem um dia depois



Genoma humano

- Complexidade não depende apenas do número de genes
 - ~20 000–25 000 genes
 - Esperavam-se ~100 000 genes
- ~98% é DNA não codificante
 - Regiões reguladoras
 - DNA repetitivo
- ~99,9% do DNA é idêntico entre indivíduos
- O que se sequencia?
 - WGS
 - WES



ALL of US



reunir dados
de saúde de **1
milhão ou
mais de
pessoas** para
acelerar
pesquisas
médicas e
promover a
medicina de
precisão

- Início em 2018 – 2030
- Variantes
- Populações menos representadas estão presentes
- Associações a doenças
- Abril 2026: 414,000 whole genome sequences

Outros marcos na genómica

Primeiro genoma bacteriano

- *Haemophilus influenzae* (1995, 1,8 Mb)
- Muito mais simples que humano
- Mostrou que era possível sequenciar genomas completos rapidamente

Microbioma humano

- Milhares de genomas

Vigilância epidemiológica

Planta modelo

- *Arabidopsis thaliana* (120 Mb)
- Primeiro genoma de planta sequenciado (2000)
- Pequeno e fácil de estudar



Maior genoma conhecido (planta)

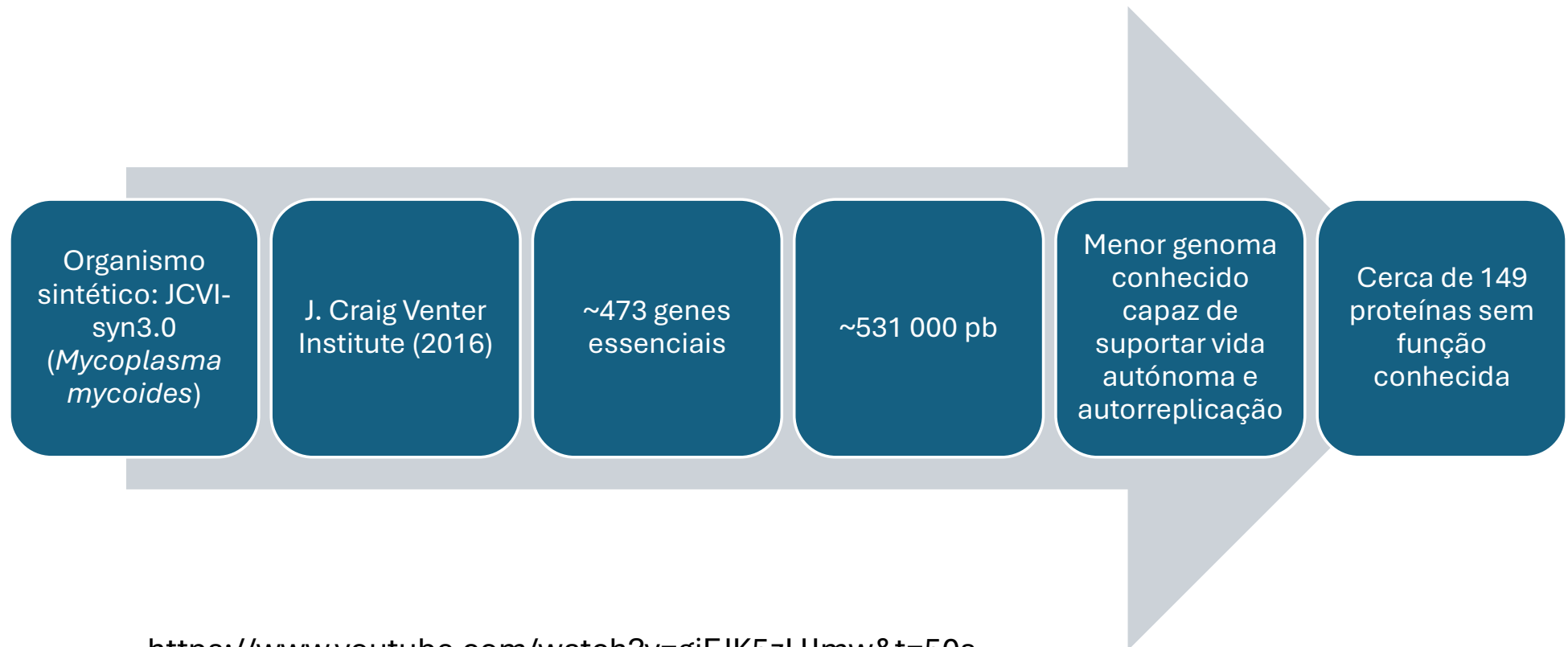
- *Paris japonica* 150000 Mb
- ~150 mil milhões de pares de bases ($\approx 50\times$ humano!)
- Tamanho $\neq$ complexidade
- Muito DNA repetitivo



ScienceShot: Biggest Genome Ever

Japanese flower has 50 times more DNA than humans do

Menor genoma (artificial) de célula viva



Próxima aula

- Transcritómica
- Proteómica
- Metabolómica

